

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA IT CHANGE MANAGEMENT

Area 08 – Sistema Informativo

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO018_00	00	12/04/2026	7
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
IT / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Francesco Epifani	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina il processo di gestione delle modifiche (change management) ai sistemi informativi, all'infrastruttura di rete e alle configurazioni IT di Toscana Diagnostica. In un'architettura cloud-first (TD-SGI-PRO016 Sez. 3) in cui tutti i sistemi core operano in modalità SaaS, il change management si concentra sulle modifiche alle configurazioni applicative, agli aggiornamenti rilasciati dai fornitori, alle variazioni dell'infrastruttura di rete, alle integrazioni tra sistemi e all'introduzione di nuove tecnologie.

La procedura si applica a tutte le modifiche che possono incidere sulla disponibilità, sull'integrità o sulla riservatezza dei dati e dei servizi IT, e a tutte le modifiche che hanno impatto sull'operatività clinica e diagnostica. Si coordina con la ISO 27001:2022 (Allegato A, cl. 8.32: change management), con la ISO 9001:2015 (cl. 8.5.6: controllo delle modifiche) e con la ISO 7101:2023 per le modifiche che impattano la sicurezza del paziente.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
ISO 27001:2022, All. A cl. 8.32	Change management: gestione delle modifiche ai sistemi informativi
ISO 27001:2022, All. A cl. 8.9	Configuration management: gestione delle configurazioni
ISO 27001:2022, All. A cl. 8.29	Testing di sicurezza nello sviluppo e nell'accettazione
ISO 9001:2015, cl. 8.5.6	Controllo delle modifiche nella produzione e nell'erogazione dei servizi
ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie: gestione dei rischi clinici legati alle modifiche IT
ITIL 4 – Change Enablement	Framework di riferimento per il processo di change management IT
TD-SGI-PRO016	Procedura Sicurezza dei Sistemi Informativi (architettura, accessi, sicurezza)
TD-SGI-PRO015	Procedura Gestione Rischio Clinico (impatto delle modifiche IT sulla sicurezza del paziente)
TD-SGI-REG003	Documento Informativo AdS (ruoli e responsabilità degli amministratori coinvolti nelle modifiche)

3. Classificazione delle modifiche

Le modifiche sono classificate in base all'impatto e all'urgenza:

Classe	Impatto	Esempi nel contesto TD	Processo di approvazione
Standard	Basso rischio, procedura consolidata	Patch di sicurezza OS/endpoint; aggiornamento firme antivirus; creazione utenze; sostituzione PC; aggiornamento licenze M365	Pre-autorizzata dall'IT. Registrazione nel log delle modifiche. Nessuna approvazione aggiuntiva
Normale	Impatto moderato, pianificabile	Aggiornamento versione applicativa (GIPOnext, StudioLab, ZeeroMED); modifica configurazione firewall; nuovo access point; modifica VLAN; nuova integrazione HL7/DICOM	RFC compilata dall'IT. Approvazione del Change Manager (RSGI). Test in ambiente di staging ove disponibile
Significativa	Impatto elevato su operatività clinica	Migrazione di sistema (cambio fornitore LIS, RIS/PACS); upgrade maggiore infrastruttura di rete (WIND); modifica architettura cloud; introduzione nuovo sistema; variazione del flusso dati paziente	RFC con analisi di impatto. Approvazione del Change Advisory Board (CAB). Test estesi. Piano di rollback. Comunicazione a tutto il personale
Emergenza	Correzione urgente di un guasto o di una vulnerabilità critica	Patch zero-day; correzione bug bloccante su LIS/RIS; ripristino servizio dopo incidente; intervento su firewall per attacco in corso	Approvazione verbale dell'IT Manager e del RSGI. Implementazione immediata. RFC compilata entro 24 ore post-intervento (retroattiva)

4. Processo di change management

4.1 Request for Change (RFC)

Ogni modifica non classificata come standard è avviata attraverso una Request for Change (RFC) che contiene: il richiedente e la data della richiesta; la descrizione dettagliata della modifica; i sistemi e i servizi impattati (con riferimento all'architettura TD-SGI-PRO016 Sez. 3); la motivazione (correzione di un problema, miglioramento, requisito normativo, richiesta del fornitore SaaS); la classificazione proposta (normale, significativa, emergenza); l'analisi di impatto (su disponibilità, sicurezza, integrazioni, operatività clinica); il piano di implementazione (attività, responsabilità, tempistica); il piano di test; il piano di rollback (procedura di ripristino in caso di insuccesso); la finestra temporale proposta per l'implementazione.

4.2 Valutazione e approvazione

La valutazione dell'RFC segue il percorso di approvazione corrispondente alla classificazione:

- Modifiche normali: l'IT valuta l'impatto tecnico e la compatibilità con l'architettura. Il Change Manager (RSGI) approva o respinge l'RFC. Se la modifica impatta un sistema clinico (LIS, RIS/PACS, GIPOnext), il Direttore Sanitario è consultato per la valutazione dell'impatto sulla sicurezza del paziente (TD-SGI-PRO015).
- Modifiche significative: l'RFC è presentata al Change Advisory Board (CAB), composto da: IT, RSGI, Direttore Sanitario, responsabile dell'area operativa impattata, DPO (se la modifica coinvolge dati personali). Il CAB valuta rischi, benefici, piano di test, piano di rollback e finestra temporale. L'approvazione è collegiale e documentata.
- Modifiche di emergenza: approvazione verbale immediata dell'IT Manager e del RSGI. L'RFC retroattiva è compilata entro 24 ore e sottoposta a revisione post-intervento.

4.3 Implementazione

L'implementazione segue il piano definito nell'RFC:

- Finestra di manutenzione: le modifiche normali e significative sono implementate preferibilmente al di fuori dell'orario operativo (sera, weekend) per minimizzare l'impatto sull'attività diagnostica. Per i sistemi SaaS, la finestra di manutenzione è concordata con il fornitore.
- Comunicazione preventiva: per le modifiche normali e significative, l'IT comunica al personale impattato la data, l'orario e la durata prevista dell'intervento con almeno 48 ore di anticipo (modifiche normali) o 5 giorni lavorativi (modifiche significative).
- Implementazione da parte degli amministratori di sistema (TD-SGI-REG003) o del fornitore SaaS, sotto la supervisione dell'IT.
- Per i sistemi SaaS (GIPOnext, StudioLab, ZeeroMED): gli aggiornamenti applicativi sono rilasciati dai fornitori sui propri ambienti cloud. L'IT coordina con il fornitore la pianificazione, verifica le release notes, partecipa ai test di accettazione e monitora il post-rilascio.

4.4 Test e validazione

Ogni modifica normale e significativa è sottoposta a test prima della messa in produzione:

- Test funzionale: verifica che la modifica produca l'effetto desiderato senza alterare le funzionalità esistenti. Per i sistemi SaaS, il test è effettuato in ambiente di staging (se disponibile) o al primo rilascio con monitoraggio intensivo.

- Test di regressione: verifica che le funzionalità preesistenti non siano compromesse dalla modifica. Particolare attenzione alle integrazioni (flusso GIPOnext ↔ StudioLab, GIPOnext ↔ ZeeroMED, flusso DICOM).
- Test di sicurezza: per le modifiche che impattano la sicurezza (firewall, configurazioni di rete, accessi), verifica che le misure di protezione non siano degradate (TD-SGI-PRO016 Sez. 7).
- Accettazione utente (UAT): per le modifiche significative che impattano l'operatività clinica, il responsabile dell'area operativa verifica il corretto funzionamento in ambiente di produzione controllato e firma l'accettazione.

4.5 Rollback

Ogni RFC per modifiche normali e significative include un piano di rollback: la procedura per ripristinare lo stato precedente alla modifica in caso di insuccesso, errore o impatto non previsto. Il rollback è attivato dall'IT in autonomia se la modifica causa un'interruzione del servizio superiore alla durata prevista o se i test post-implementazione evidenziano malfunzionamenti critici. Per i sistemi SaaS, il rollback è concordato con il fornitore e può prevedere il ripristino di un backup o il downgrade alla versione precedente. L'attivazione del rollback è documentata nell'RFC con le motivazioni.

4.6 Chiusura e revisione post-implementazione

Dopo l'implementazione, l'RFC è chiusa con la registrazione dell'esito:

- Esito positivo: la modifica è stata implementata con successo, i test sono superati, nessun impatto non previsto. L'inventario degli asset e la documentazione di configurazione sono aggiornati.
- Esito con riserva: la modifica è stata implementata ma con anomalie minori che richiedono interventi correttivi pianificati.
- Esito negativo / rollback: la modifica non ha avuto successo ed è stato attivato il rollback. Le cause sono analizzate e documentate. L'RFC può essere ripresentata con un piano rivisto.
- Per le modifiche significative: revisione post-implementazione (PIR) a 7 giorni, con raccolta del feedback degli utenti e verifica della stabilità del sistema.

5. Gestione delle modifiche dei fornitori SaaS

Nell'architettura cloud-first di TD, una quota rilevante delle modifiche è originata dai fornitori SaaS (aggiornamenti applicativi, patch di sicurezza, nuove funzionalità, deprecazione di funzionalità). La gestione di queste modifiche segue regole specifiche:

Fornitore / Sistema	Modalità di rilascio tipica	Ruolo di TD
Microsoft 365	Aggiornamenti continui (evergreen); release notes su Message Center; patch di sicurezza automatiche	Monitoraggio Message Center; test funzionalità impattanti; comunicazione al personale; gestione rollout graduale se disponibile
GIPOnext (DocPlanner)	Rilasci programmati concordati; changelog fornito dal fornitore	Revisione changelog; test accettazione; coordinamento finestra di manutenzione; feedback post-rilascio
StudioLab (CB Sistemi)	Rilasci programmati; patch correttive su segnalazione; upgrade su richiesta	Revisione impatto su flusso analitico; test LIS end-to-end; validazione integrazioni HL7; coordinamento con DT Lab
ZeeroMED	Rilasci programmati; patch DICOM; upgrade su richiesta	Revisione impatto su flusso imaging; test integrazione DICOM; validazione worklist; coordinamento con DT Imaging
WIND (rete)	Modifiche su richiesta TD o per aggiornamento apparati; interventi su SLA	Approvazione preventiva di ogni modifica alla rete; test connettività; verifica SLA post-intervento
TWY (fonia)	Modifiche configurazione centralino su richiesta	Approvazione preventiva; test flusso chiamate; verifica instradamento

6. Impatto sulla sicurezza del paziente

Le modifiche ai sistemi informativi clinici possono avere un impatto diretto sulla sicurezza del paziente. L'IT valuta ogni RFC che coinvolge LIS (StudioLab), RIS/PACS (ZeeroMED) o CUP (GIPOnext) sotto il profilo del rischio clinico, in coerenza con la TD-SGI-PRO015 e la ISO 7101. I rischi clinici potenziali di una modifica IT comprendono: indisponibilità temporanea del sistema durante l'aggiornamento (ritardo nella refertazione, impossibilità di accettazione); perdita o corruzione di dati clinici (risultati di laboratorio, immagini DICOM, anagrafica paziente); alterazione delle integrazioni tra sistemi (flusso richieste-referti GIPOnext ↔ StudioLab, worklist DICOM); modifica dei calcoli, delle regole di validazione o dei limiti analitici nel LIS; variazione dei protocolli di dose nel RIS. Per le modifiche che comportano rischio clinico, il Direttore Sanitario è membro del CAB e la sua approvazione è condizione necessaria per procedere.

7. Registro delle modifiche

Tutte le modifiche (standard, normali, significative, emergenza) sono registrate nel Registro delle Modifiche IT, che contiene: numero progressivo e data; classificazione; descrizione sintetica; sistemi impattati; richiedente e approvatore; data e ora di implementazione; esito (positivo, con riserva, rollback); eventuali incidenti correlati. Il Registro è tenuto dall'IT in formato digitale, conservato per almeno 5 anni e presentato in forma aggregata al Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002). Le modifiche significative e di emergenza sono analizzate individualmente.

8. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	IT	RSGI	DS	DPO	Fornit.	AD
RFC compilazione	R	I	I	I	C	I
Valutazione impatto	R	C	C	C	C	I
Approvazione mod. normale	C	A	C	I	I	I
Approvazione mod. significativa (CAB)	R	A	A	C	C	I
Approvazione mod. emergenza	R	A	I	I	I	I
Implementazione	R	I	I	I	R	I
Test e validazione	R	I	C	I	C	I
Accettazione utente (UAT)	C	I	R	I	I	I
Rollback	R	I	I	I	C	I
Chiusura RFC e PIR	R	C	I	I	I	I
Registro delle modifiche	R	I	I	I	I	I

9. Indicatori di processo

Modifiche implementate con successo: percentuale di RFC chiuse con esito positivo. Obiettivo: ≥ 95%.

Rollback attivati: numero per trimestre. Obiettivo: riduzione progressiva.

Incidenti causati da modifiche: numero di incidenti di sicurezza o di servizio direttamente attribuibili a una modifica. Obiettivo: zero.

RFC di emergenza retroattive compilate nei termini (24h): percentuale. Obiettivo: 100%.

Finestra di manutenzione rispettata: percentuale di modifiche implementate nella finestra concordata. Obiettivo: ≥ 90%.

PIR completate per modifiche significative: percentuale. Obiettivo: 100%.

Comunicazione preventiva nei termini: percentuale. Obiettivo: 100%.

10. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani